کارگاه پایتون

شهریور و مهرماه ۱۳۹۹

مدرس کارگاه: محسن مهرانی (دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف)
دستیار آموزشی: عارفه عبقری (دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف)

پایتون؟ تقریبا دیگه مصاحبه‌ای نیست که توش از این مهارت سوال نپرسند؛ چه کاری باشه چه دانشگاهی. تو این دوره تلاش می‌کنیم نقطه‌ی آغازین خوبی برای یادگیری این مهارت بسازیم. ابتدا باهم به گالری تصاویر، شبیه‌سازی‌ها و محاسباتی که می‌شه با پایتون انجام داد، نگاه می‌کنیم. برای خودمون انگیزه شروع می‌سازیم و بعد از اون ...

۱. الفبای اولیه پایتون رو می‌گیم تا بفهمیم پایتون چطور فکر می‌کنه؟
۲. در مورد حلقه‌ها صحبت می‌کنیم تا بفهمیم چطور ازش بخوایم کاری رو مدام انجام بده!
۳. تابع‌ها رو معرفی می‌کنیم تا هم نگارش برنامه‌مون و هم ذهنمون تروتمیزتر بشه.
۴. در مورد کتابخونه‌های کاربردی پایتون می‌گیم تا ((بفهمیم دگران چه کاشتند و ما بخوریم ...))
۵. و اگر رسیدیم هم در مورد کلاس‌ها مختصری می‌گیم.

سرفصل‌های آموزشی

1) Overview and Introduction
2) Variables
3) Strings and String Methods
4) List Basics, List Manipulation, List Slicing
5) Dictionaries
6) Loops, Nested Loops
7) Functions, Modules, Import
8) Numpy, MatPlotLib
9) Object Oriented programming

نحوه ارائه دوره

این کورس ۱۲ ساعته در چهار جلسه‌ی سه ساعته برگزار خواهد شد که تاریخ‌های آن به شرح زیر است:

جلسه اول: سه شنبه ۲۵ شهریور
جلسه دوم: پنجشنبه ۳ مهر
جلسه سوم: پنجشنبه ۱۰ مهر
جلسه چهارم: پنجشنبه ۱۷ مهر
و ساعت تمامی جلسات ۹ الی ۱۲ صبح است.

همچنین بین جلسات تمارینی در نظر گرفته می‌شود که در شرکت کنندگان باید در سامانه کوئرا بارگزاری کنند.

پیش از شروع کارگاه

قبل از اینکه وارد دوره‌ی آموزشی بشیم لطفا از نصب و کارکردن برنامه Anaconda روی رایانه شخصی‌تان مطمئن بشید.

نرم افزار **Anaconda** چیست؟

آناکندا یک نرم‌افزار میزبان هست که به خوبی استفاده از زبان پایتون رو برای ما مهیا کرده. دو نرم‌افزار محبوبی که این میزبان ارائه داده Spyder و Jupyter Notebook هستند. ما در این کارگاه از Jupyter Notebook استفاده می‌کنیم.

حالا چطور Anaconda را نصب کنم؟

لطفا به پیوند [۱] سری بزنید. این پیوند شما رو به راهنمای ساده نصب آن که توسط خود شرکت Anaconda ارائه شده هدایت می‌کند. فراموش نکنید که حتما نسخه ۸.۳ پایتون را دریافت کنید. حالا اگر طبق راهنمایی که به شما معرفی کردیم پیش رفته باشید و خطایی هم دریافت نکرده باشید کار نصب‌مون تمومه!

اجرا کردم و طبق راهنما رفتم جلو اما خطا دریافت کردم!

خوب اول بیاید یه سر به صفحه کارگاهمون بزنید [۲] تا ببینید آیا سوال مشابه شما را کسی پرسیده که جوابش مشکل شما را هم حل کنه یا نه! اگر نبود حتما تا قبل از شروع کارگاه به ما ایمیل بزنید و مشکلتون رو مطرح کنید. تلاش می‌کنیم خیلی سریع جواب بدیم. [۳]

اگر ما خوب بتوانیم مفاهیم را توضیح بدهیم و با هم خوب پیش بیایم و تمرین‌ها را باهم حل و رفع اشکال کنیم، اون وقت می‌توانیم مطمئن باشیم که پس از گذراندن این دوره باهم دیگه به عنوان‌های ذکر شده تسلط پیدا کردیم.

---

[۱] https://docs.anaconda.com/anaconda/install/

[۲] https://github.com/mmehrani/Introduction[underline]to[underline]python

[۳] m.mehrani14@gmail.com